

VETTORI:

ESERCIZIO 1:

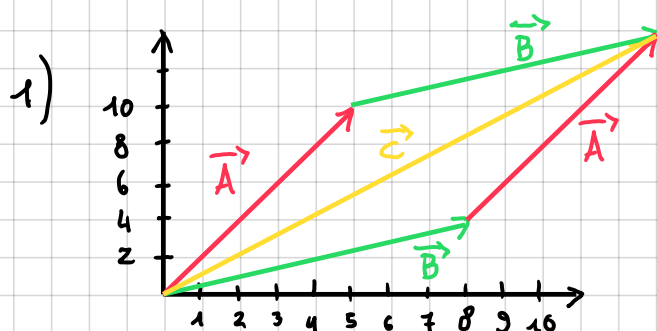
• DATI DUE VETTORI $A = (5, 0; 10, 0) \text{ m}$, $B = (8, 0; 4, 0) \text{ m}$

1) DISEGNA IL VETTORE SOMMA $C = A + B$

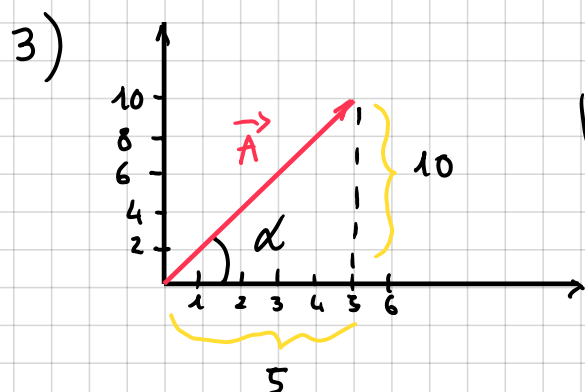
2) CALCOLA IL MODULO DEL VETTORE SOMMA C

3) CALCOLA L'ANGOLO TRA A E L'ASSE X

4) CALCOLA L'ANGOLO TRA A E B



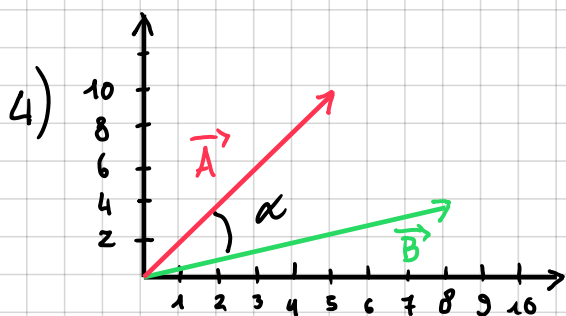
$$2) |C| = \sqrt{(8+5)^2 + (10+4)^2} = \sqrt{365} = 19,1 \text{ m} \quad \checkmark$$



$$|A| = \sqrt{100 + 25} = 11,2 \text{ m}$$

$$5 = |A| \cos(\alpha) \Rightarrow \cos(\alpha) = \frac{5}{11,2} = 0,446$$

$$\arccos(0,446) = 63,5^\circ \quad \checkmark$$



RICORDIAMO:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |A| |B| \cos(\alpha)$$

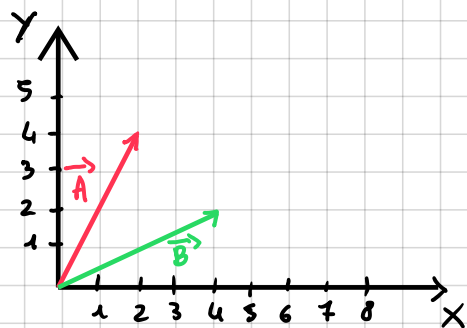
$$\vec{A} \cdot \vec{B} = (5 \cdot 8 + 10 \cdot 4) = 80$$

$$|\vec{A}| = \sqrt{125}$$

$$|\vec{B}| = \sqrt{64 + 16} = \sqrt{80}$$

$$\sqrt{125} \cdot \sqrt{80} \cdot \cos(\alpha) = 80 \quad \Leftrightarrow \cos(\alpha) = \frac{80}{\sqrt{125} \cdot \sqrt{80}} = 0,8$$

$$\arccos(0,8) = 36,9^\circ \quad \checkmark$$



DATI I DUE VETTORI, DETERMINARE:

1) $A \cdot B$

2) $A \times B$ (MODULO, DIREZIONE E VERSO, IMMAGINARE L'ASSE Z VERSO DI VOI).

1) $A \cdot B = (A_x \cdot B_x + A_y \cdot B_y) = (2 \cdot 4 + 4 \cdot 2) = 16$

2) $A \times B = |\vec{A} \times \vec{B}| = |A||B|\sin(\alpha)$

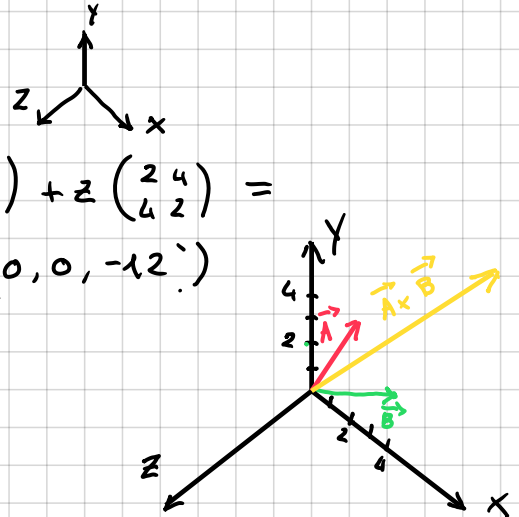
$A = \begin{pmatrix} x & y & z \\ 2 & 4 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ $\text{DET } A = x \text{DET} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} - y \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} =$

$= 0 \cdot x + 0 \cdot y + z(-12) = (0, 0, -12)$

$A \times B = (0, 0, -12) \rightarrow$ DIREZIONE: z

MODULO: $\sqrt{144} = 12$

VERSO: NEGATIVA



ESERCIZIO 2:

- DATI $A = (3, 2, 0)$ E $B = (0, 0, 1)$, ESISTE ALMENO UN VETTORE $\vec{V}$ TALE CHE $\vec{A} \times \vec{V} = \vec{B}$? SE SÌ, CALCOLA LE COMPONENTI DI V.

ALLORA IL PRODOTTO SCALARE TRA 2 VETTORI RESTITUISCE UN VETTORE CHE È PERPENDICOLARE A ENTRAMBI I 2 VETTORI DI PARTENZA.

VERIFICHIAMO SE $\vec{B}$ È ALMENO ORTOGONALE CON $\vec{A}$:

$\vec{A} \cdot \vec{B} = (3 \cdot 0) + (2 \cdot 0) + (1 \cdot 0) = 0 \rightarrow$ SONO ORTOGONALI QUANDO IL PRODOTTO SCALARE È ZERO
($\cos(90^\circ) = 0$)

QUINDI È POSSIBILE TROVARE UN VETTORE $\vec{V}$:

POSIAMO $V = (V_x, V_y, V_z)$ E CALCOLIAMO IL PRODOTTO VETTORIALE:

$\vec{A} \times \vec{V} = \begin{pmatrix} i & j & k \\ 3 & 2 & 0 \\ V_x & V_y & V_z \end{pmatrix}$

$\text{DET} \begin{pmatrix} i & j & k \\ 3 & 2 & 0 \\ V_x & V_y & V_z \end{pmatrix} = i \text{DET} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ V_y & V_z \end{pmatrix} - j \text{DET} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ V_x & V_z \end{pmatrix} + k \text{DET} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ V_x & V_y \end{pmatrix} =$

$= i(2V_z) - j(3V_z) + k(3V_y - 2V_x) = (2V_z, -3V_z, 3V_y - 2V_x)$

IMPOSTIAMO IL SISTEMA

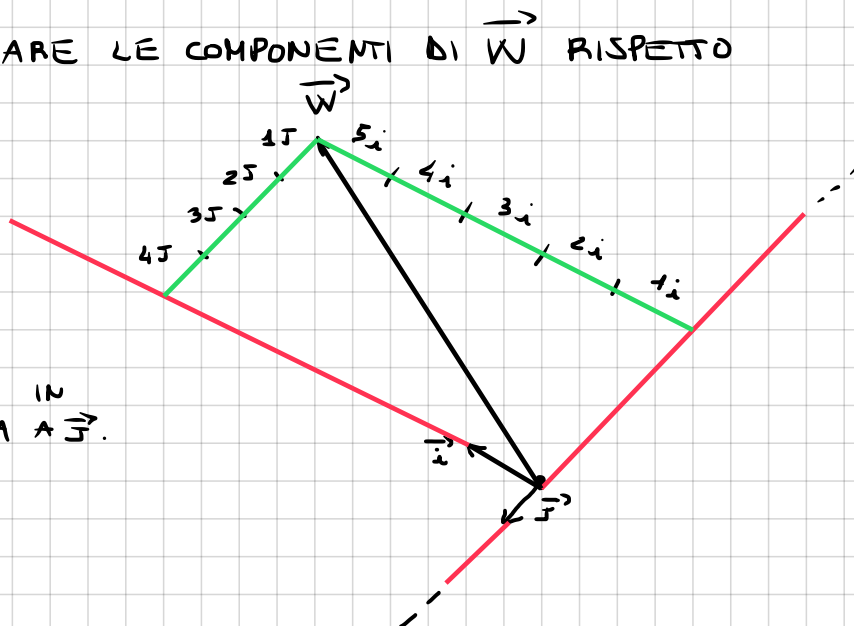
$$\begin{cases} Vz = 0 \\ 3Vz = 0 \\ 3Vy - 2Vx = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Vz = 0 \\ Vy = \frac{1+2Vx}{2} \end{cases}$$

IL VETTORE $\vec{V} = \left(Vx, \frac{1+2Vx}{2}, 0 \right)$

• DATA LA FIGURA A DESTRA, TROVARE LE COMPONENTI DI $\vec{W}$ RISPETTO ALLA BASE $\vec{i}$ E $\vec{j}$:

$$\vec{W} = 5\vec{i} - 4\vec{j}$$

↑
HENO PERCHÉ È IN DIREZIONE OPPOSTA A $\vec{j}$.

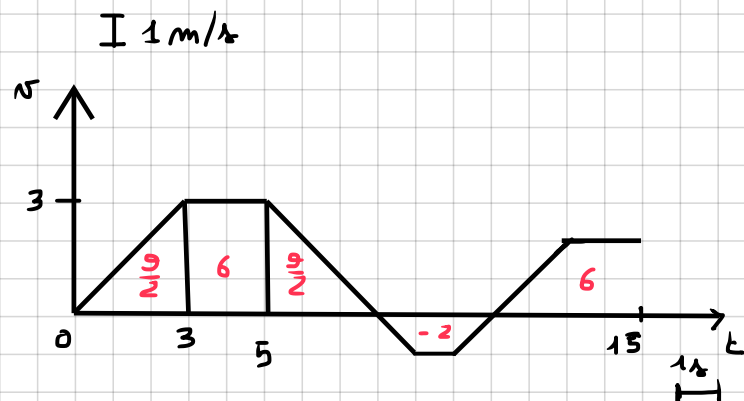


ESERCIZIO 3

• UN CARRELLO SU ROTAIA PROCEDE SECONDO IL GRAFICO A DESTRA.

- DOPO 15s, QUANTO DISTA DALLA POSIZIONE INIZIALE?

- QUANTA STRADA HA PERCORSO IL CARRELLO?



TRA 0-3s

$$v(t) = v_0 + a \cdot t \Rightarrow 3 = 0 + a \cdot 3 \Rightarrow a = 1 \text{ m/s}^2 \quad \int_0^3 1t \, dt = \frac{t^2}{2} \Big|_0^3 = \frac{9}{2}$$

TRA 3-5s

$$3 = 3 + a \cdot t \Rightarrow a = 0 \text{ m/s}^2 \Rightarrow \int_3^5 3 \, dt = 3t \Big|_3^5 = 15 - 9 = 6$$

TRA 5-8s

DOPO 13s SI TROVA A : $\left(\frac{9}{2} + \frac{9}{2} + 6 + 6 - 2 \right) \text{ m} = 19 \text{ m}$
DALL' INIZIO

TRA 8-11s

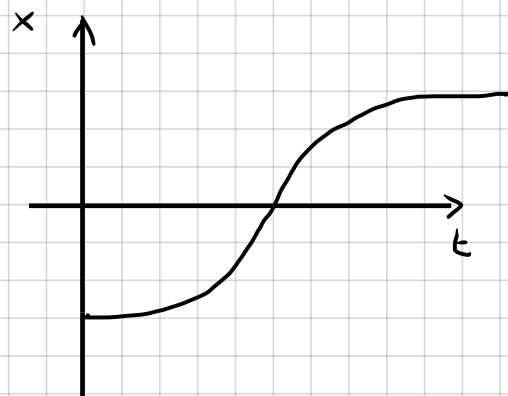
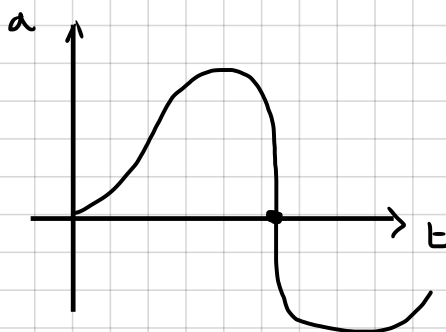
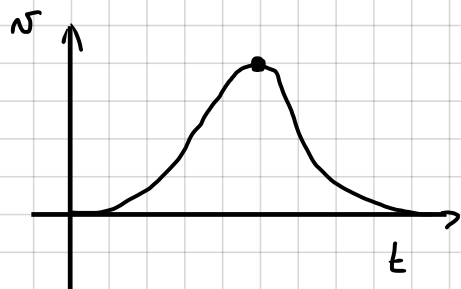
IN TUTTO HA PERCORSO : $\left(\frac{9}{2} + \frac{9}{2} + 6 + 6 + |-2| \right) \text{ m} = 19 \text{ m}$

-2 (AD OCCHIO)

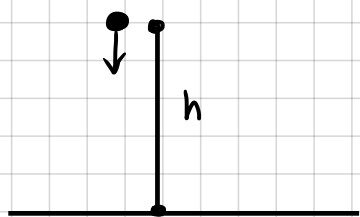
TRA 11-15s

ESERCIZIO 2:

- DATO IL GRAFICO A DESTRA, ABOZZARE IL GRAFICO PER VELOCITÀ E ACCELERAZIONE



- L'ACCELERAZIONE DI GRAVITÀ SULLA SUPERFICIE DELLA LUNA È 1.622 m/s^2 , OVVERO 0.1634 VOLTE L'ACC. DI GRAVITÀ TERRESTRE. TRASCURAMO LA RESISTENZA CON L'ARIA, QUANTO VALE IL RAPPORTO TRA IL TEMPO IMPIEGATO DA UN OGGETTO PER CADERE AL SUOLO DA FERMO E DALLA STESSA ALTEZZA SULLA LUNA E SULLA TERRA?



$$g_T = 9.81 \text{ m/s}^2 \quad g_L = 1.622 \text{ m/s}^2$$

$$0 + \frac{1}{2} a t^2 = h \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{a}}$$

$$t_T = \sqrt{\frac{2h}{g_T}}$$

$$t_L = \sqrt{\frac{2h}{g_L}}$$

$$\text{RAPPORTO} = \sqrt{\frac{2h \cdot \frac{1}{g_L}}{2h \cdot \frac{1}{g_T}}} =$$

$$= \sqrt{\frac{g_T}{g_L}} = \sqrt{\frac{9.81}{1.622}} = 2.46$$

ESERCIZIO 3:

- UN CORPO VIENE LANCIATO VERSO L'ALTO CON VELOCITÀ INIZIALE DI 20 m/s . CHE ALTEZZA RAGGIUNGE DOPO 3 s? QUALE SARÀ L'ALTEZZA MASSIMA RAGGIUNTA E CON QUALE VELOCITÀ GIUNGERÀ NOVAMENTE AL SUOLO?



$$v_0 = 20 \text{ m/s}$$

$$x(t) = \cancel{x_0} + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$a = -9.81 \text{ m/s}^2$

$$x(3) = 20 \text{ m/s} \cdot 3 \text{ s} + \frac{1}{2} (-9.81 \text{ m/s}^2) \cdot 9 \text{ s}^2 =$$

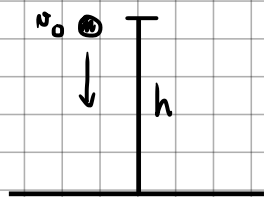
$$= 60 \text{ m} - 44.145 \text{ m} = 15.85 \text{ m} \approx 15.9 \text{ m}$$

QUANDO ARRIVEREMO IN CIMA $v(t) = 0 = v_0 + a t$ QUINDI:

$$20 \text{ m/s} - 9.81 \text{ m/s}^2 \cdot t = 0 \quad t = \frac{20 \text{ m/s}}{9.81 \text{ m/s}^2} = 2.04 \text{ s}$$

ORA USIAMO LA LEGGE ORARIA: $x(t) = \cancel{x_0} + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \Rightarrow$

$$x(2,04) = 20 \text{ m/s} \cdot 2,04 \text{ s} - \frac{1}{2} 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 4,16 \text{ s}^2 = 20,39 \text{ s} \approx 20,4 \text{ m}$$

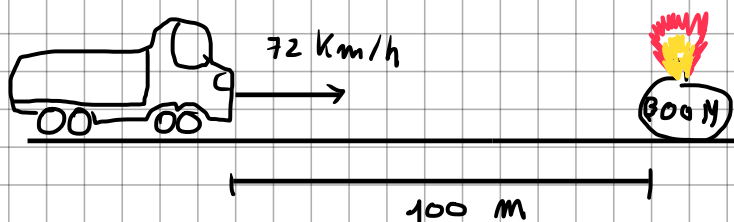


$$v_0 = 0 \quad h = 20,4 \text{ m}$$

LA POSIZIONE PASSA DA 20,4 m A 0 m SEMPRE IN 2,04 s:

$$v(2,04) = \underset{0}{v_0} + a t = 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 2,04 \text{ s} = 20 \text{ m/s}$$

- UN AUTOTRENO STA VIAGGIANDO ALLA VELOCITÀ DI 72 km/h QUANDO IL CONDUTTORE SI ACCORGE DELLA PRESENZA DI UN OSTACOLO A 100 m ED INIZIA A DECELERARE DOPO UN TEMPO DI REAZIONE DI 0,2 s. SUPPONENDO CHE LA DECELERAZIONE SIA COSTANTE E CHE IL MEZZO IMPIEGHI 10 s PER FERMARSI, CALCOLARE LA DECELERAZIONE E STABILIRE SE L'AUTO INVESTE O NENO L'OSTACOLO. SE LO INVESTE CALCOLARE A CHE VELOCITÀ AVVIENE L'IMPATTO.



$$v_0 = 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$$

$$\text{SPAZIO REAZIONE} = \underset{0}{\cancel{x_0}} + v_0 t = 20 \text{ m/s} \cdot 0,2 \text{ s} = 4 \text{ m}$$

$$\text{SPAZIO RIMANENTE} = (100 - 4) \text{ m} = 96 \text{ m}$$

$$t_{FR} = 10 \text{ s} \Rightarrow v(10) = 0 = v_0 + a \cdot t \Rightarrow 0 = 20 \text{ m/s} + a \cdot 10 \text{ s}$$

$$a = \frac{-20 \text{ m/s}}{10 \text{ s}} = -2 \text{ m/s}^2$$

$$x(10 \text{ s}) = \underset{4 \text{ m}}{\underset{0}{\cancel{x_0}}} + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = 4 \text{ m} + 20 \text{ m/s} \cdot 10 \text{ s} - \frac{1}{2} 2 \text{ m/s}^2 \cdot 100 \text{ s}^2 = 104 \text{ m}$$

ORA DOBBIAMO TROVARE A CHE MOMENTO HA IMPATTATO (AL 100 m):

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \Rightarrow 100 = 4 + 20 \cdot t + \frac{1}{2} (-2) t^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 100 - 4 = 20t - t^2 \Rightarrow 96 = 20t - t^2 \quad \frac{20+4}{2} = 12 \text{ s} \quad \times$$

$$t^2 - 20t + 96 = 0 \quad t_{1,2} = \frac{+20 \pm \sqrt{400 - 4(96)}}{2} = \left\{ \begin{array}{l} \frac{20+4}{2} = 12 \text{ s} \quad \times \\ \frac{20-4}{2} = 8 \text{ s} \quad \checkmark \end{array} \right.$$

$$v(t) = v_0 + a \cdot t = 20 \text{ m/s} - 2 \text{ m/s}^2 \cdot 8 \text{ s} = 4 \text{ m/s} = 14,4 \text{ km/h}$$

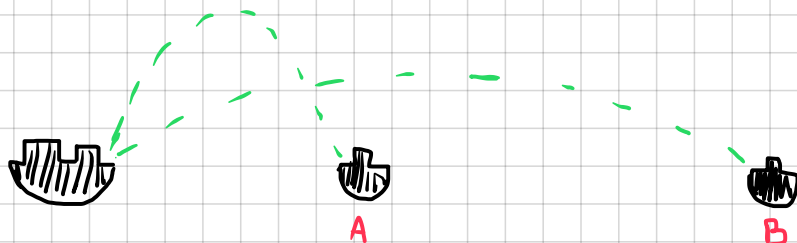
OPPURE: $v_f^2 = v_0^2 + 2a \Delta x = (20 \text{ m/s})^2 + 2(-2 \text{ m/s}^2)(100 - 4) \text{ m} = 16 \text{ m}^2/\text{s}^2$

$$v_f = \sqrt{16 \text{ m}^2/\text{s}^2} = 4 \text{ m/s}$$

Esercizio 1:

- In una battaglia navale vengono sparati contemporaneamente 2 proiettili (con v_0 uguale in modulo) che seguono traiettorie paraboliche dirette contro 2 navi nemiche. Quale nave viene colpita prima?

• NAVE A • NAVE B • STESSO ISTANTE • Non ci sono abbastanza info



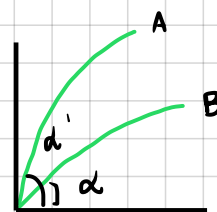
Allora considerando v_0 uguale per entrambi, guardo il **TEMPO DI VOLO**:

$$t_v = \frac{2 v_0 y}{g} = \frac{2 v_0 \cdot \sin(\alpha)}{g}$$

α è vicino a 45° mentre α' è quasi 90°

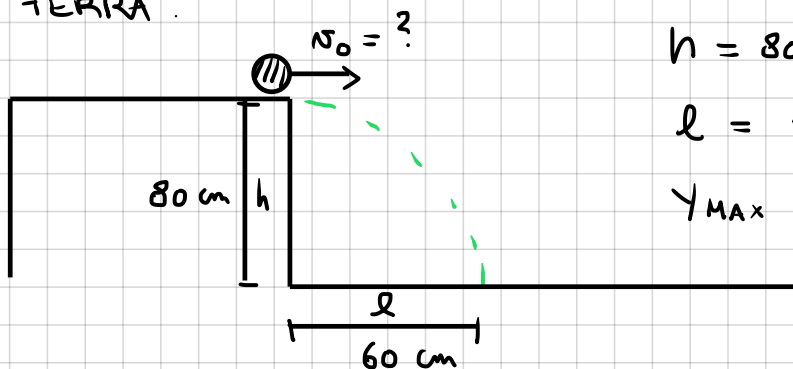
Comunque $\alpha < \alpha'$ quindi $\sin(\alpha) < \sin(\alpha')$

quindi $t_{v_B} < t_{v_A} \Rightarrow$ **PRIMA NAVE B**



IL TEMPO DI VOLO DIPENDE SOLO DALLA **COMPONE VERTICALE** DI v_0 .

- Una billa corre su un tavolo alto 80 cm e quando cade tocca terra a 60 cm di distanza dal bordo del tavolo. Calcola la velocità della billa quando cade sul tavolo e quando tocca terra.



$$h = 80 \text{ cm} = 0,8 \text{ m} \quad l = 60 \text{ cm} = 0,6 \text{ m}$$

$$l = v_{0x} \cdot t$$

$$y_{\max} = \frac{v_{0y}^2}{2g} \Rightarrow v_{0y} = \sqrt{y_{\max} \cdot 2g} = \sqrt{0,8 \cdot 2 \cdot 9,81} = 3,96 \text{ m/s}$$

$$h = \frac{1}{2} g t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = 0,404 \text{ s}$$

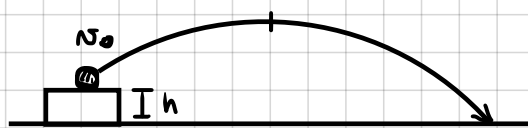
SE IL LANCIO È ORIZZONTALE LA VELOCITÀ INIZIALE NON CONTA PER IL TEMPO DI CADUTA

$$l = v_{0x} \cdot t \Rightarrow v_{0x} = \frac{l}{t} = \frac{0,6 \text{ m}}{0,404 \text{ s}} = 1,485 \text{ m/s}$$

$$v_0 = \sqrt{v_{0x}^2 + v_{0y}^2} = \sqrt{(1,485)^2 + (3,96)^2} = 4,22 \text{ m/s}$$

↓
PERCHÉ LA v_{0y} ESISTE SOLO GRAZIE ALL'ACCELERAZ. DI GRAVITÀ ($v_{0y}(0) = 0$)

- UN LANCIATORE DEL PESO LANCIA IL PESO CON UNA VELOCITÀ INIZIALE DI 10 m/s DA UN'ALTEZZA DI $1,50 \text{ m}$ DAL SUOLO. CALCOLARE LA GITTATA SE L'ANGOLO È 30° .



$$h = 1,50 \text{ m} \quad v_0 = 10 \text{ m/s}$$

$$v_{0x} = v_0 \cos(30^\circ) = 8,66 \text{ m/s}$$

$$v_{0y} = v_0 \sin(30^\circ) = 5 \text{ m/s}$$

$$0 = x_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = 1,5 + 5t - 4,905t^2$$

$$4,905t^2 - 5t - 1,5 = 0 \Rightarrow t_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 4(4,905)(-1,5)}}{2 \cdot 4,905} = \frac{5 \pm 7,37}{9,81} \begin{cases} 1,26 \text{ s} \checkmark \\ -2,24 \text{ s} \times \end{cases}$$

$$x_G = t \cdot v_{0x} = 1,26 \text{ s} \cdot 8,66 \text{ m/s} = 10,9 \text{ m}$$

OPPURE DIVISO IN 2, QUANDO ARRIVO A $v_y = 0$ E QUANDO TOCCO TERRA $x(t) = 0$.

$$1) v_y(t) = 0 \quad v_y(t) = v_{0y} - gt_1 \quad 0 = 5 - 9,81 t_1 \quad t_1 = \frac{5}{9,81} = 0,509 \text{ s}$$

$$h_{\text{MAX}} = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{5^2}{2 \cdot 9,81} = 1,27 \text{ m}$$

$$h_{\text{DIS}} = (1,27 + 1,5) \text{ m} = 2,77 \text{ m}$$

2) ORA COME SE CADESSE CON $v_{0y} = 0$:

$$t_2 = \sqrt{\frac{2h_{\text{DIS}}}{g}} = \sqrt{\frac{2,77 \cdot 2}{9,81}} = 0,75 \text{ s}$$

$$t_{\text{TOT}} = (0,509 + 0,75) \text{ s} = 1,26 \text{ s} \quad x_G = t_{\text{TOT}} \cdot v_{0x} = 1,26 \cdot 8,66 = 10,9 \text{ m}$$

ESERCIZIO 1:

UN DISCO RUOTA DI MOTO CIRCOLARE UNIFORME INTORNO AL SUO CENTRO. I 3 PUNTI A, B E C HANNO UGUALI:

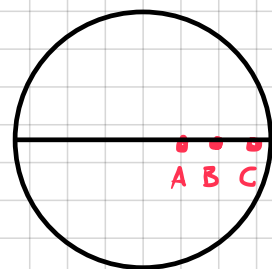
A) FREQUENZA E VELOCITÀ TANGENZIALE

B) VELOCITÀ ANGOLARE E ACCELERAZIONE CENTRIPETA

~~C) VELOCITÀ ANGOLARE E PERIODO~~

D) VELOCITÀ TANGENZIALE E PERIODO

E) VELOCITÀ TANGENZIALE E ACCELERAZIONE CENTRIPETA



È GIUSTA LA C PERCHÉ :

$\omega = \frac{d\alpha}{dt} \Rightarrow$ LA VELOCITÀ ANGOLARE DIPENDE DALLA VARIAZIONE DELL'ANGOLO IN UN'INTERVALLO DI TEMPO, TUTTI I PUNTI DEL RAGGIO COMPIONO LO STESSO ANGOLO ALLO STESSO ISTANTE

E DATO CHE $\int \frac{d\alpha}{dt} dt = \int \vec{\omega} dt = \omega \cdot t = \alpha$

SE $\alpha = 2\pi$, $t = T \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} \Rightarrow$ QUINDI IL PERIODO DIPENDE SOLO DALLA VELOCITÀ ANGOLARE

TUTTI I PUNTI SUL RAGGIO COMPIONO IL GIRO ALLO STESSO MOMENTO.

INVECE :

$v = \omega \cdot r \Rightarrow$ LA VELOCITÀ TANGENZIALE DIPENDE DAL RAGGIO, PIÙ SEI LONTANO DAL CENTRO PIÙ STRADA DEVI FARE NELLO STESSO INTERVALLO DI TEMPO, INFATTI IL PUNTO C VA +VELOCE RISPETTO AGLI ALTRI PUNTI.

$a_c = \omega^2 \cdot r \Rightarrow$ ANCHE QUESTO DIPENDE DAL RAGGIO

$f = \frac{1}{T} \Rightarrow$ QUINDI IN REALTÀ ANCHE LA FREQUENZA È UGUALE PER TUTTI.

ESERCIZIO 2 :